ALIDINE Houssaine

Étudiant ingénieur en Génie Mécatronique, ENSA Fès (3e année)

Recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 4 mois, du 1er février au 31 mai 2027. Domaine : Conception mécanique, simulation et fabrication

+212 706 541 916 | alidinehoussaine89@gmail.com
linkedin.com/in/alidine-houssaine | github.com/Alidine89
NR 160 Avenue Karama, Étage 02, Zouhour 01, Fès, Maroc

PROFIL

Étudiant en 3e année du cycle ingénieur en Génie Mécatronique à l'ENSA Fès, titulaire d'un DUT Génie Industriel et Maintenance, avec une base mécanique solide acquise en atelier et en conception. Je recherche un PFE en bureau d'études, conception, simulation ou fabrication, afin de mettre en pratique mes compétences en CAO, simulation, thermique et maintenance, et de développer une expérience professionnelle concrète en milieu industriel. Curieux, rigoureux et autonome, j'aime résoudre des problèmes techniques concrets, du dimensionnement à la fabrication.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage d'application (PFA) : CTPC, Casablanca *Juillet à août 2026 (2 mois)*

Banc optimisé de dessalement de l'eau de mer par osmose inverse

- Analyse fonctionnelle et conception mécanique et hydraulique du banc : architecture, schéma de tuyauterie et d'instrumentation, choix des composants.
- Bilan énergétique et dimensionnement d'un récupérateur d'énergie à échangeur de pression.

Stage, Taza Cap de Fès : Usinage (tournage, fraisage, mortaisage), ajustage, contrôle dimensionnel, lecture de plans, normes de sécurité. *1 mois, 2025*

Stage, Société Électricité d'Honneur, Meknès : Maintenance de moteurs électriques, rebobinage de stators et rotors, diagnostic de pannes. *2 mois, 2023/2024*

Stage, Société Ascenseurs Abounnour, Meknès : Câblage d'armoires électriques, installation et raccordement de cabines d'ascenseurs. *1 mois, 2022/2023*

PROJETS

Portail coulissant automatique : conception mécanique complète du portail et de son mécanisme d'entraînement, automatisation par code QR.

Bras robotique articulé : conception paramétrique CATIA V5 (liaisons pivot, limites articulaires), simulation dynamique multicorps sous Simscape.

Drone agricole intelligent : drone quadricoptère destiné à l'agriculture de précision, associant commande de vol, capteurs et traitement intelligent des données.

Pendule inversé sur chariot : conception CATIA V5 R20 et simulation multicorps avec visualisation 3D.

Moteur essence (cycle d'Otto) : simulation sous MATLAB : loi de Wiebe, corrélation de Woschni.

Cycles thermodynamiques : cycles Diesel, Brayton, Rankine et frigorifiques R134a ; TP sur machine à vapeur (banc P.A. Hilton).

FORMATION

Cycle ingénieur en Génie Mécatronique, ENSA Fès *2024 à présent*

- Enseignements : conception et fabrication mécanique, mécanique des structures, transferts et machines thermiques, résistance des matériaux, hydraulique industrielle, CAO et construction mécanique, véhicule power unit, système embarqué automobile et avionique, maintenance et qualité.

DUT Génie Industriel et Maintenance, EST Meknès (mention Assez Bien) *2022 à 2024*

Baccalauréat scientifique, série C, Madrassat-l-Imane, Comores (mention Assez Bien) *2021 à 2022*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

CAO : CATIA V5, SolidWorks, AutoCAD (modélisation 3D, mise en plan, tolérancement)

Simulation et calcul : ANSYS, Abaqus, RDM7, COMSOL, MATLAB/Simulink, Simscape Multibody, analyse vibratoire

Fabrication et maintenance : tournage, fraisage, ajustage, contrôle dimensionnel ; lean maintenance, GMAO, sûreté de fonctionnement, diagnostic

Thermique et fluides : cycles thermodynamiques, machines thermiques, hydraulique industrielle, osmose inverse

Normes et qualité : IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AMDEC, audit

Compléments : Siemens TIA Portal, SCADA, PID, Arduino, Python, SQL, MATLAB, Proteus, cycle en V

CERTIFICATS ET FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Udemy : ADAS, MATLAB et Model Based Design, AUTOSAR, ISO 26262, CAN bus

MathWorks (15 certificats) : MATLAB, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Image Processing, Optimization, MATLAB Coder, Simulink, Simscape, Control Design, Multibody, Stateflow, Power Electronics, Circuit Simulation, Simscape Battery

Coursera et SkillUP : Finite Element Analysis (convergence et maillage ; analyse linéaire, non linéaire et postprocessing), AI Agents for Beginners

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET SOFT SKILLS

Outils et méthodes : 5S, Kaizen, DMAIC, 5P, PDCA, GMAO, AMDEC, benchmarking, brainstorming, Pareto, QQOQCP, diagramme spaghetti, Ishikawa, arbre des causes, audit

Résolution et organisation : résolution méthodique de pannes, diagnostic sous pression, grande autonomie, prise de décision, esprit critique

Relationnel et communication : esprit d'équipe, communication interpersonnelle, négociation commerciale, adaptation et rigueur opérationnelle

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Arabe : A1 | Français : B2 | Anglais : A2

Centres d'intérêt : échecs (réflexion et stratégie), voyages et découverte culturelle, cyclisme, robotique.